

Entrega 2 – Modelagem do Sistema

Diagrama de Classes • MER • Dicionário de Dados • Modelo Lógico

Equipe de Desenvolvimento

Alex Alves	github.com/alexx-al3
Andrey Gabriel	github.com/Andrey-Gabriel-Ben
Orientador: Prof. Rodrigo Costa	github.com/razevedocosta

1. Diagrama de Classes

O diagrama de classes reflete a arquitetura em camadas do ORBYT: Model, DAO, Controller e View. A seguir, as principais classes e seus relacionamentos.

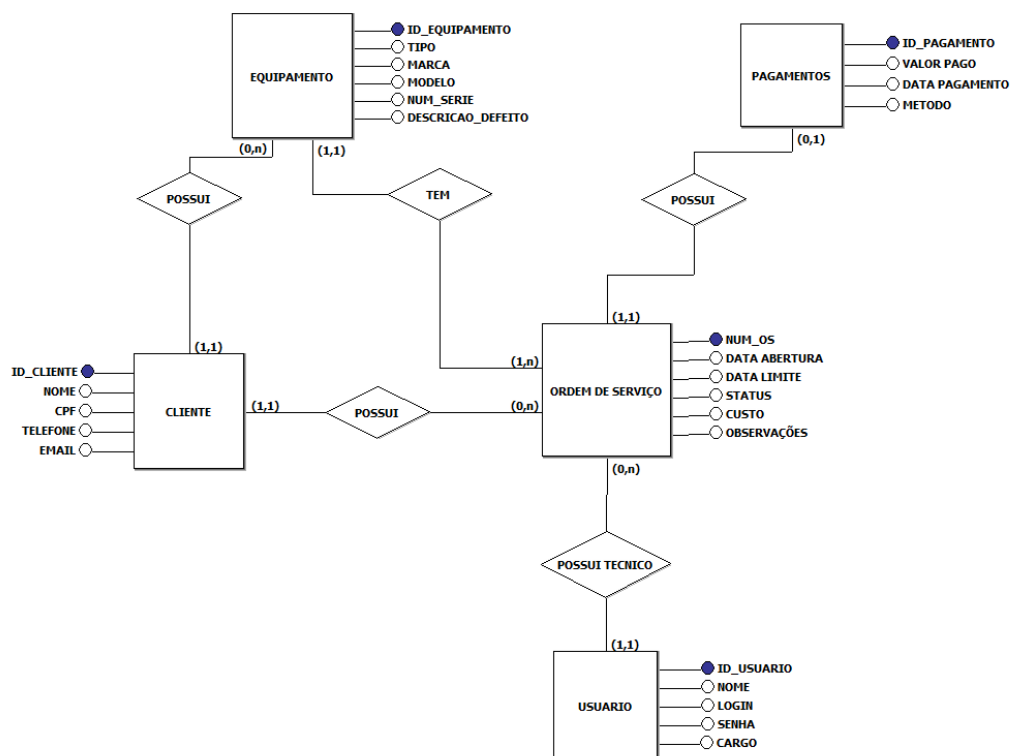
Classe	Camada	Atributos Principais	Métodos Principais	Relações
Cliente	Model	idCliente, nome, cpf, telefone, email	getters/setters	1 Cliente → N Equipamentos; 1 Cliente → N OS
Equipamento	Model	idEquipamento, tipo, marca, modelo, numSerie, descricaoDefeito, cliente	getters/setters, toString()	N Equipamentos → 1 Cliente
OrdemServico	Model	numOs, dataAbertura, dataLimite, status, descricaoDefeito, custo, observacoes, cliente, equipamento, tecnico	getters/setters, getDiasRestantes()	Agrega Cliente, Equipamento e Usuario
Usuario	Model	idUsuario, nome, login, senha, cargo	getters/setters	1 Tecnico → N OS
Pagamento	Model	idPagamento, valorPago, dataPagamento, metodo, ordemServico	getters/setters	1 Pagamento → 1 OS
StatusOS	Model	Constantes de status	—	Classe utilitária
ClienteDao	DAO	—	salvarCliente(), buscarPorCpf(), buscarPorNome()	Usa ConexaoBanco
EquipamentoDao	DAO	—	salvar(), listarPorCliente()	Usa ConexaoBanco
OrdemServicoDao	DAO	SELECT_BASE	salvarOS(), listarFinalizadas(), assumirOS(), marcarConcluida()	Usa ConexaoBanco
UsuarioDao	DAO	—	autenticarUsuario(), salvarUsuario(), buscarPorLogin()	Usa BCrypt
ConexaoBanco	DAO	—	getConexao(), fecharConexao()	Singleton JDBC
ClienteControler	Controller	clienteDao	cadastrarCliente(), isCpfValido()	Validação + DAO
OrdemServicoController	Controller	osDao	emitirOrdemServico(), assumirOS(), listarFinalizadas()	Lógica de OS
UsuarioControler	Controller	ud	efetuarLogin(), cadastrarNovoUsuario()	BCrypt + navegação

2. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O MER do ORBYT possui 5 entidades com os seguintes relacionamentos:

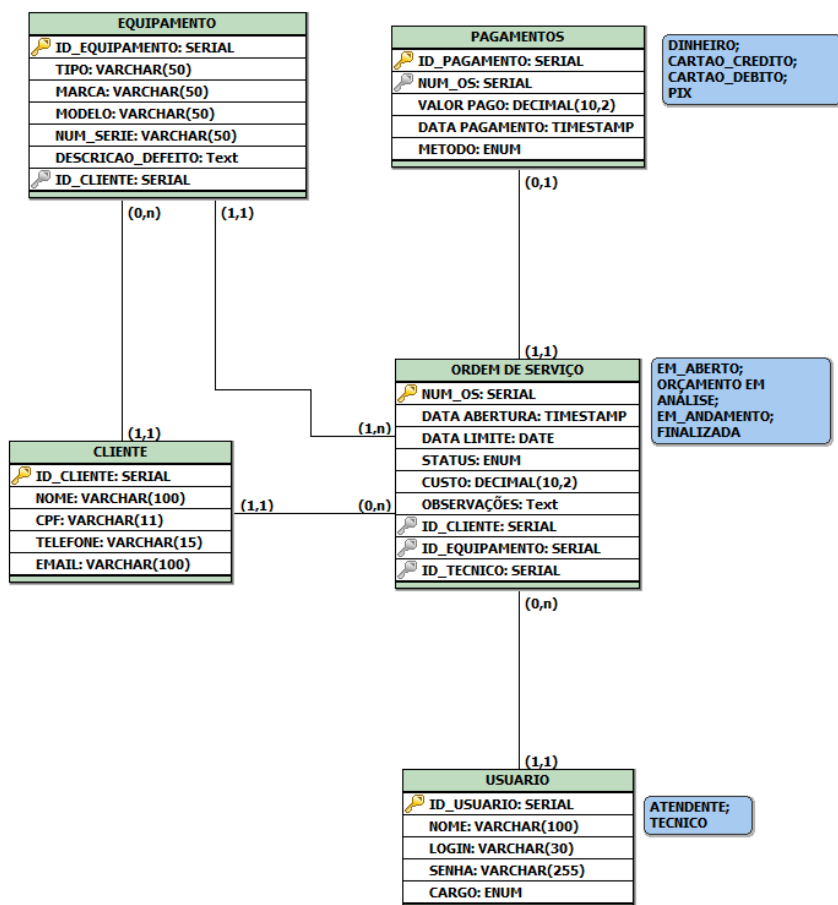
Entidade A	Entidade B	Cardinalidade	Descrição
cliente	equipamento	1 : N	Um cliente pode ter vários equipamentos
cliente	ordem_servico	1 : N	Um cliente pode ter várias OS
equipamento	ordem_servico	1 : N	Um equipamento pode gerar várias OS
usuario	ordem_servico	1 : N	Um técnico pode atender várias OS
ordem_servico	pagamento	1 : 1	Cada OS possui no máximo um pagamento

Modelo Conceitual



■ Arquivo original: Documentacao/MODELO CONCEITUAL.png

Modelo Lógico



■ Arquivo original: Documentacao/MODELO LOGICO.png

3. Dicionário de Dados

Tabela: cliente

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrição	Descrição
id_cliente	SERIAL	—	Sim	PK	Identificador único (auto-incremento)
nome	VARCHAR	100	Sim	NOT NULL	Nome completo do cliente
cpf	VARCHAR	11	Sim	UNIQUE	CPF somente dígitos (11 chars)
telefone	VARCHAR	15	Sim	NOT NULL	Telefone somente dígitos
email	VARCHAR	100	Sim	NOT NULL	E-mail de contato

Tabela: equipamento

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrição	Descrição
id_equipamento	SERIAL	—	Sim	PK	Identificador único

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrição	Descrição
tipo	VARCHAR	50	Sim	NOT NULL	Tipo (ex: Notebook, Desktop)
marca	VARCHAR	50	Sim	NOT NULL	Marca do fabricante
modelo	VARCHAR	50	Sim	NOT NULL	Modelo específico
num_serie	VARCHAR	50	Sim	UNIQUE	Número de série único
id_cliente	INTEGER	—	Sim	FK → cliente	Proprietário do equipamento

Tabela: usuario

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrição	Descrição
id_usuario	SERIAL	—	Sim	PK	Identificador único
nome	VARCHAR	100	Sim	NOT NULL	Nome completo
login	VARCHAR	30	Sim	UNIQUE	Nome de usuário
senha	VARCHAR	255	Sim	NOT NULL	Hash BCrypt da senha
cargo	ENUM	—	Sim	NOT NULL	ATENDENTE ou TECNICO

Tabela: ordem_servico

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrição	Descrição
num_os	SERIAL	—	Sim	PK	Número sequencial da OS
data_abertura	TIMESTAMP	—	Sim	DEFAULT NOW()	Data/hora de abertura
data_limite	DATE	—	Sim	NOT NULL	data_abertura + 15 dias (RN03)
status	ENUM	—	Sim	DEFAULT EM_ABERTO	Status atual da OS
descricao_defeito	TEXT	—	Sim	NOT NULL	Defeito relatado pelo cliente
custo	DECIMAL	10,2	Sim	≥ 0	Valor estimado do serviço
observacoes	TEXT	—	Não	—	Anotações técnicas
id_cliente	INTEGER	—	Sim	FK → cliente	Cliente dono do equipamento
id_equipamento	INTEGER	—	Sim	FK → equipamento	Equipamento em manutenção
id_tecnico	INTEGER	—	Não	FK → usuario	Técnico responsável (nullable)

Tabela: pagamento

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrição	Descrição
id_pagamento	SERIAL	—	Sim	PK	Identificador do pagamento
num_os	INTEGER	—	Sim	FK UNIQUE → os	OS relacionada (máx. 1 por OS)
valor_pago	DECIMAL	10,2	Sim	NOT NULL	Valor efetivamente pago
data_pagamento	TIMESTAMP	—	Sim	DEFAULT NOW()	Data/hora do pagamento
metodo	ENUM	—	Sim	NOT NULL	DINHEIRO / CARTAO / PIX

4. Modelo Lógico (Representação Textual)

Script DDL completo disponível em **Banco de dados/CriacaoBanco.sql**.

```

ENUMS: cargo_usuario(ATENDENTE, TECNICO) | status_os(EM_ABERTO, EM_ANDAMENTO,
          FINALIZADA, CONCLUIDA) | forma_pagamento(DINHEIRO, CARTAO_CREDITO, PIX)

cliente (id_cliente PK, nome, cpf UNIQUE, telefone, email)
equipamento (id_equipamento PK, tipo, marca, modelo, num_serie UNIQUE, id_cliente FK)
usuario (id_usuario PK, nome, login UNIQUE, senha BCrypt, cargo ENUM)
ordem_servico (num_os PK, data_abertura, data_limite, status ENUM,
               descricao defeito NOT NULL, custo, observacoes,
               id_cliente FK, id_equipamento FK, id_tecnico FK nullable)
pagamento (id_pagamento PK, num_os FK UNIQUE, valor_pago, data_pagamento, metodo ENUM)

```